

一、选择题(本题共8小题, 每小题4分, 共32分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求, 把所选项前的字母填在题后的括号内.) (32 分)

一(1) 4 分

极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right]^x = (\quad)$

A 1.

B e.

C e^{a-b} .

D e^{b-a} .

一(2) 4 分

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定, 其中 F 为可微函数, 且 $F'_2 \neq 0$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = (\quad)$

A x

B z

C $-x$.

D $-z$.

一(3) 4 分

设 m, n 均是正整数, 则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的收敛性 ()

A 仅与 m 的取值有关.

B 仅与 n 的取值有关.

C 与 m, n 的取值都有关.

D 与 m, n 的取值都无关

一(4) 4 分

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = (\quad)$

A $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$.

B $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$.

C $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$.

D $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$.

一(5) 4分

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, E 为 m 阶单位矩阵, 若 $AB = E$, 则()

A 秩 $r(A) = m$, 秩 $r(B) = m$.

B 秩 $r(A) = m$, 秩 $r(B) = n$.

C 秩 $r(A) = n$, 秩 $r(B) = m$.

D 秩 $r(A) = n$, 秩 $r(B) = n$.

一(6) 4分 选项不足4个

设 A 为4阶实对称矩阵, 且 $A^2 + A = O$. 若 A 的秩为3, 则 A 相似于 ()

A $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

B $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

C $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

一(7) 4分

设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $P\{X = 1\} = ()$

A 0.

B $\frac{1}{2}$.

C $\frac{1}{2} - e^{-1}$.

D $1 - e^{-1}$.

一(8) 4分

设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, $f_2(x)$ 为 $[-1, 3]$ 上均匀分布的概率密度, 若

$$f(x) = \begin{cases} af_1(x), & x \leq 0, \\ bf_2(x), & x > 0 \end{cases} \quad (a > 0, b > 0)$$

为概率密度, 则 a, b 应满足()

- A

$2a + 3b = 4$
- B

$3a + 2b = 4$
- C

$a + b = 1$
- D

$a + b = 2$

二、填空题(本题共6小题，每小题4分，共24分，把答案填在题中横线上.) (24分)

二(1) 4分

设 $\begin{cases} x = e^{-t}, \\ y = \int_0^t \ln(1 + u^2) \, du, \end{cases}$ 则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{1cm}}.$

二(2) 4分

$\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} \, dx = \underline{\hspace{1cm}}.$

二(3) 4分

已知曲线 L 的方程为 $y = 1 - |x| (x \in [-1, 1])$, 起点是 $(-1, 0)$, 终点为 $(1, 0)$, 则曲线积分 $\int_L xy \, dx + x^2 \, dy = \underline{\hspace{1cm}}$

二(4) 4分

设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$, 则 Ω 的形心的竖坐标 $\bar{z} = \underline{\hspace{1cm}}$.

二(5) 4分

设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0, 2)^T, \alpha_3 = (2, 1, 1, a)^T$ 若由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的向量空间的维数为2, 则 $a =$

二(6) 4分

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{C}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots$, 则 $E(X^2) = \underline{\hspace{1cm}}$

三、解答题 (本题共9小题, 共94分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) (94分)

三(1) 10分

求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$ 的通解

三(2) 10 分

求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt$ 的单调区间与极值

三(3) 10 分

(I) 比较 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt (n = 1, 2, \dots)$ 的大小, 说明理由; (II) 记 $u_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt (n = 1, 2, \dots)$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$

三(4) 10 分

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

三(5) 10 分

设 P 为椭球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直, 求点 P 的轨迹 C , 并计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}} dS$, 其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

三(6) 11 分

设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax = b$ 存在 2 个不同的解. (I) 求 λ, a (II) 求方程组 $Ax = b$ 的通解

三(7) 11 分

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$, 且 Q 的第三列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$ (I) 求矩阵 A ; (II) 证明 $A + E$ 为正定矩阵, 其中 E 为 3 阶单位矩阵

三(8) 11 分

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = Ae^{-2x^2 + 2xy - y^2}, -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty,$$

求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$

三(9) 11 分

设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

 其中参数 $\theta \in (0, 1)$ 未知. 以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本(样本容量为 n) 中等于 i 的个数 ($i = 1, 2, 3$). 试求常数 a_1, a_2, a_3 , 使 $T = \sum_{i=1}^3 a_i N_i$ 为 θ 的无偏估计量, 并求 T 的方差.

答案与解析

一(1) 答案: (C).

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right]^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \left[1 + \frac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x+b)} \right]^{\frac{(x-a)(x+b)}{(a-b)x+ab}} \right\}^{\frac{x[(a-b)x+ab]}{(x-a)(x+b)}} = e^{a-b}, \text{ 应选(C).}$$

一(2) 答案: (B).

方法一 复合函数求导法则 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 两边对 x 求偏导, 得 $-\frac{y}{x^2}F'_1 + \frac{x\frac{\partial z}{\partial x} - z}{x^2}F'_2 = 0$, 解得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{xF'_2}(yF'_1 + zF'_2)$
 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 两边对 y 求偏导, 得 $\frac{1}{x}F'_1 + \frac{1}{x}F'_2 \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 解得 $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_1}{F'_2}$. 于是 $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{F'_2}(yF'_1 + zF'_2) - \frac{yF'_1}{F'_2} = z$,
应选(B). 方法二 公式法 令 $G(x, y, z) = F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right)$ 由 $G'_x = -\frac{y}{x^2}F'_1 - \frac{z}{x^2}F'_2$, $G'_y = \frac{1}{x}F'_1$, $G'_z = \frac{1}{x}F'_2$, 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{G'_x}{G'_z} = \frac{\frac{y}{x^2}F'_1 + \frac{z}{x^2}F'_2}{\frac{1}{x}F'_2} = \frac{1}{xF'_2}(yF'_1 + zF'_2), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{G'_y}{G'_z} = -\frac{\frac{1}{x}F'_1}{\frac{1}{x}F'_2} = -\frac{F'_1}{F'_2},$$

于是 $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{F'_2}(yF'_1 + zF'_2) - \frac{yF'_1}{F'_2} = z$, 应选(B). 方法三 全微分法 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 两边求全微分, 得 $F'_1 d\left(\frac{y}{x}\right) + F'_2 d\left(\frac{z}{x}\right) = 0$, 整理得

$$F'_1 \cdot \frac{xdy - ydx}{x^2} + F'_2 \cdot \frac{xdz - zdx}{x^2} = 0,$$

从而有 $dz = \frac{1}{xF'_2}(yF'_1 + zF'_2)dx - \frac{F'_1}{F'_2}dy$, 于是 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{xF'_2}(yF'_1 + zF'_2)$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_1}{F'_2}$ 故 $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{F'_2}(yF'_1 + zF'_2) - \frac{yF'_1}{F'_2} = z$, 应选(B).

一(3) 答案: (D).

$x = 0$ 及 $x = 1$ 为反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的瑕点,

$$\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx,$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{n} - \frac{2}{m}} \cdot \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} = 1$ 且 $\alpha = \frac{1}{n} - \frac{2}{m} < 1$, 所以 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 收敛; 又因为 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{1-x} \cdot \ln^{\frac{2}{m}}(1-x)$

$$\underline{\underline{1-x = t}} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln^{\frac{2}{m}} t}{t^{-\frac{1}{2}}} = \left(\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln t}{t^{-\frac{m}{4}}} \right)^{\frac{2}{m}} = \left(-\frac{4}{m} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{t}}{t^{-\frac{m}{4}-1}} \right)^{\frac{2}{m}} = 0$$

且 $\alpha = \frac{1}{2} < 1$, 所以 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 收敛, 故 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 收敛, 应选(D). 方法点评: 对积分区间有限但函数有无穷间断点的反常积分的敛散性判断通常有定义法和判别法. (1) 设 $f(x) \in C(a, b]$, 且 $f(x)$ 在 $x = a$ 的右邻域内无界.

定义法: 对任意的 $\varepsilon > 0$, 若 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$ 存在, 则称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, 否则称为发散. 判别法: 设 $\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^k f(x) = A (\neq \infty)$, 则当 $0 < k < 1, 0 \leq A < +\infty$ 时, 反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛; 当 $k \geq 1, 0 < A \leq +\infty$ 时, 反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 发散. (2) 设 $f(x) \in C[a, b)$, 且 $f(x)$ 在 $x = b$ 的左邻域内无界. 定义法: 对任意的 $\varepsilon > 0$, 若 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx$ 存在, 则称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, 否则称为发散. 判别法: 设 $\lim_{x \rightarrow b^-} (b-x)$

$x)^k f(x) = A (A \neq \infty)$, 则当 $0 < k < 1, 0 \leq A < +\infty$ 时, 反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛; 当 $k \geq 1, 0 < A \leq +\infty$ 时, 反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散.

一(4) 答案: (D).

取 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, $f(x, y) = \frac{1}{(1+x)(1+y^2)}$ 由 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{(1+\frac{i}{n})[1+(\frac{j}{n})^2]}$, 根据二重积分的定义, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = \iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy,$$

应选(D). 方法点评: 用定积分、重积分等的定义求极限是极限计算的一种重要类型, 重点考查定积分定义求极限.

(1) 定积分的定义求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$. 【例】求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+\sqrt{n^2-1^2}} + \frac{1}{2+\sqrt{n^2-2^2}} + \cdots + \frac{1}{n+\sqrt{n^2-n^2}} \right)$

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\frac{1}{\frac{1}{n} + \sqrt{1 - \left(\frac{1}{n}\right)^2}} + \frac{1}{\frac{2}{n} + \sqrt{1 - \left(\frac{2}{n}\right)^2}} + \cdots + \frac{1}{\frac{n}{n} + \sqrt{1 - \left(\frac{n}{n}\right)^2}} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\frac{i}{n} + \sqrt{1 - \left(\frac{i}{n}\right)^2}} = \int_0^1 \frac{1}{x + \sqrt{1-x^2}} dx \stackrel{x=\sin t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sin t + \cos t} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx \stackrel{x+t=\frac{\pi}{2}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{\sin t + \cos t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx, \end{aligned}$$

于是原式 $= \frac{1}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx \right) = \frac{\pi}{4}$. (2) 二重积分的定义求极限: $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{mn} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f\left(\frac{i}{m}, \frac{j}{n}\right) = \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

一(5) 答案: (A).

$r(\mathbf{AB}) = r(\mathbf{E}) = m$ 因为 $r(\mathbf{AB}) \leq r(\mathbf{A})$ 且 $r(\mathbf{AB}) \leq r(\mathbf{B})$, 所以 $r(\mathbf{A}) \geq m, r(\mathbf{B}) \geq m$. 又显然 $r(\mathbf{A}) \leq m, r(\mathbf{B}) \leq m$, 故 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = m$, 应选 (A). 方法点评: 本题使用矩阵秩的两个性质: (1) $r(\mathbf{AB}) \leq \min\{r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B})\}$, 研究矩阵秩的时候, 如果出现矩阵的积, 使用此性质; (2) 设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵, 则 $r(\mathbf{A}) \leq \min\{m, n\}$

一(6) 答案: (D).

令 $\mathbf{A}X = \lambda X (X \neq 0)$, 由 $(\mathbf{A}^2 + \mathbf{A})X = (\lambda^2 + \lambda)X = 0$ 且 $X \neq 0$ 得 $\lambda^2 + \lambda = 0$, 于是 $\lambda = 0$ 或 $\lambda = -1$. 因为 $\mathbf{A}$ 可对角化且 $r(\mathbf{A}) = 3$, 所以 $\lambda = -1$ 为三重特征值, 故 $\mathbf{A} \sim \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$, 应选(D).

选项不足4个

一(7) 答案: (C).

$P\{X = 1\} = P\{X \leq 1\} - P\{X < 1\} = F(1) - F(1-0) = 1 - e^{-1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - e^{-1}$, 应选(C). 方法点评: 本题需要熟练掌握随机变量分布函数的性质, 设 X 为随机变量, $F(x)$ 具有如下四个特征: (1) $0 \leq F(x) \leq 1$ (2) $F(x)$ 单调不减; (3) $F(x)$ 右连续; (4) $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$ 反之, 若 $F(x)$ 具有 (1) ~ (4) 的特征, 则 $F(x)$ 为分布函数. 另外, 若 $F(x)$ 为分布函数, 则 (1) $P\{X < a\} = F(a-0)$ (2) $P\{X = a\} = P\{X \leq a\} - P\{X < a\} = F(a) - F(a-0)$

0); (3) $P\{a < X \leq b\} = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a)$; (4) $P\{a < X < b\} = P\{X < b\} - P\{X \leq a\} = F(b - 0) - F(a)$.

一(8) 答案: (A).

$f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} (-\infty < x < +\infty)$, $f_2(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & -1 \leq x \leq 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 因为 $f(x)$ 为概率密度函数, 所以 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ 而 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = a \int_{-\infty}^0 f_1(x) dx + b \int_0^{+\infty} f_2(x) dx = \frac{a}{2} + b \int_0^3 \frac{1}{4} dx = \frac{a}{2} + \frac{3}{4}b$, 所以 $\frac{a}{2} + \frac{3}{4}b = 1$, 即 $2a + 3b = 4$, 应选 (A).

二(1) 答案: 0.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = -e^t \ln(1+t^2),$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d(\frac{dy}{dx})/dt}{dx/dt} = -[e^t \ln(1+t^2) + e^t \frac{2t}{1+t^2}] \cdot (-e^t) \\ &= e^{2t} [\ln(1+t^2) + \frac{2t}{1+t^2}], \end{aligned}$$

$$\text{于是 } \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0} = 0.$$

二(2) 答案: -4π

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx &= 2 \int_0^{\pi} t^2 \cos t dt = 2 \int_0^{\pi} t^2 d(\sin t) \\ &= 2t^2 \sin t \Big|_0^{\pi} - 4 \int_0^{\pi} t \sin t dt = -4 \int_0^{\pi} t \sin t dt \\ &= -2\pi \int_0^{\pi} \sin t dt = -4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt = -4\pi. \end{aligned}$$

方法点评: 本题考查定积分计算的方法和性质, 定积分计算主要使用两大工具, 即定积分的性质及积分法. 本题使用三角函数定积分性质, 三角函数定积分的性质总结如下: (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$, 特别地,

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx, \text{ 且 } I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}, I_0 = \frac{\pi}{2}, I_1 = 1.$$

(2) $\int_0^{\pi} f(\sin x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$, 或 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(\sin x) dx$. (3) $\int_0^{\pi} f(|\cos x|) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$. (4) $\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$.

二(3) 答案: 0.

方法一 补充 $L_1: y = 0$ (起点 $(1, 0)$, 终点 $(-1, 0)$), 由格林公式

$$\int_L xy dx + x^2 dy = \oint_{L+L_1} xy dx + x^2 dy - \int_{L_1} xy dx + x^2 dy,$$

$$\text{而 } \oint_{L+L_1} xy dx + x^2 dy = \iint_D x dx dy = \int_0^1 dy \int_{y-1}^{1-y} x dx = 0,$$

$$\int_{L_1} xy dx + x^2 dy = \int_{L_1} xy dx = 0,$$

$$\text{所以原式} = 0 \text{ 方法二 } \int_L xy dx + x^2 dy = \int_{-1}^0 [x(1+x) + x^2] dx + \int_0^1 [x(1-x) - x^2] dx = 0.$$

二(4) 答案: $\frac{2}{3}$.

方法一 $\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dv}{\iiint_{\Omega} dv}$, 而 $\iiint_{\Omega} z dv = \int_0^1 z dz \iint_{x^2+y^2 \leq z} dx dy = \pi \int_0^1 z^2 dz = \frac{\pi}{3}$

$$\iiint_{\Omega} dv = \int_0^1 dz \iint_{x^2+y^2 \leq z} dx dy = \pi \int_0^1 z dz = \frac{\pi}{2}, \text{所以 } \bar{z} = \frac{2}{3}.$$

方法二 $\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dv}{\iiint_{\Omega} dv}$, 由 $\Omega = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D_{xy}, x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$, 其中 $D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 得

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} dv &= \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{x^2+y^2}^1 dz = \iint_{D_{xy}} (1 - x^2 - y^2) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r(1 - r^2) dr = 2\pi \int_0^1 (r - r^3) dr = 2\pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) = \frac{\pi}{2}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z dv &= \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{x^2+y^2}^1 z dz = \frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} [1 - (x^2 + y^2)^2] dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r(1 - r^4) dr = \pi \int_0^1 (r - r^5) dr = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right) = \frac{\pi}{3}, \end{aligned}$$

故 $\bar{z} = \frac{2}{3}$ 方法点评: 形心的计算是重积分及线和面积分的物理应用之一. (1) 设 D 为平面有限区域, 其面密度为 $\rho(x, y)$, 则

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x \rho(x, y) d\sigma}{\iint_D \rho(x, y) d\sigma}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_D y \rho(x, y) d\sigma}{\iint_D \rho(x, y) d\sigma}.$$

(2) 设 Ω 为空间有限区域, 其体密度为 $\rho(x, y, z)$, 则

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \rho(x, y, z) dv}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dv}, \quad \bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y \rho(x, y, z) dv}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dv}, \quad \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \rho(x, y, z) dv}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dv}.$$

(3) 设 L 为平面有限曲线段, 其线密度为 $\rho(x, y)$, 则

$$\bar{x} = \frac{\int_L x \rho(x, y) ds}{\int_L \rho(x, y) ds}, \quad \bar{y} = \frac{\int_L y \rho(x, y) ds}{\int_L \rho(x, y) ds}.$$

(4) 设 Σ 为空间有限曲面, 其面密度为 $\rho(x, y, z)$, 则

$$\bar{x} = \frac{\iint_{\Sigma} x \rho(x, y, z) dS}{\iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_{\Sigma} y \rho(x, y, z) dS}{\iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS}, \quad \bar{z} = \frac{\iint_{\Sigma} z \rho(x, y, z) dS}{\iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS}.$$

二(5) 答案: 6.

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-6 \end{bmatrix} \text{ 因为由 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 组成的向量组的秩为2, 所以 } a=6$$

方法点评: 向量组的秩与向量组所构成的矩阵的秩相等, 因为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩为2, 所以其构成的矩阵的秩为2, 经过初等行变换阶梯化后应为2个非零行, 故可求出 a

二(6) 答案: 2.

方法一 由概率的归一性得 $1 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{C}{k!} = C \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = Ce$, 则 $C = \frac{1}{e}$ 由 $P\{X = k\} = \frac{1}{k!} e^{-1} (k = 0, 1, 2, \dots)$ 得 $X \sim P(1)$ 于是 $E(X) = D(X) = 1$, 故 $E(X^2) = D(X) + (EX)^2 = 2$. 方法二 由 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{C}{k!} = C \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = Ce = 1$ 得 $C = \frac{1}{e}$ 则 $E(X^2) = \frac{1}{e} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^2}{k!} = \frac{1}{e} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{k!} = \frac{1}{e} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{(k-1)!} = \frac{1}{e} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k-1)+1}{(k-1)!}$

$$= \frac{1}{e} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k-1}{(k-1)!} + \frac{1}{e} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} = \frac{1}{e} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-2)!} + \frac{1}{e} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} = 2.$$

方法点评：随机变量的分布中若含有待定参数，则可以利用概率的归一性求出参数值。

三(1) 答案：待核实

微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$ 特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$ ，则方程 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$ 令原方程的特解为 $y_0(x) = x(ax + b)e^x = (ax^2 + bx)e^x$ ，代入原方程得 $a = -1, b = -2$ 于是原方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - (x^2 + 2x)e^x$ (C_1, C_2 为任意常数). 方法点评：求解二阶非齐次线性微分方程是常考的考点. 求解过程分两步：第一步，求齐次线性微分方程的特征值，并求出齐次线性微分方程的通解；第二步，按 $f(x)$ 的具体形式假设特解，代入原方程求出原方程的特解，齐次线性微分方程的通解与非齐次线性微分方程的特解之和即非齐次线性微分方程的通解。

三(2) 答案：待核实

$f(x) = \int_1^x (x^2 - t)e^{-t^2} dt = x^2 \int_1^x e^{-t^2} dt - \int_1^x te^{-t^2} dt$ ，令 $f'(x) = 2x \int_1^x e^{-t^2} dt = 0$ ，得 $x = -1, x = 0, x = 1$.
 $f''(x) = 2 \int_1^x e^{-t^2} dt + 4x^2 e^{-x^4}$ ，因为 $f''(\pm 1) = \frac{4}{e} > 0, f''(0) = -2 \int_0^1 e^{-t^2} dt < 0$ ，所以 $x = -1, x = 1$ 为 $f(x)$ 的极小值点，极小值为 $f(\pm 1) = 0, x = 0$ 为 $f(x)$ 的极大值点，极大值为 $f(0) = \int_0^1 te^{-t^2} dt = \frac{1}{2} (1 - \frac{1}{e})$. $f(x)$ 在 $(-\infty, -1]$ 及 $[0, 1]$ 上单调减少， $f(x)$ 在 $[-1, 0]$ 及 $[1, +\infty)$ 上单调增加. 方法点评：一元函数的单调性与极值是同一个问题的两个方面. 求一元函数的极值步骤为：（1）求函数的定义域；（2）求函数的驻点及不可导点；（3）运用第一充分条件或第二充分条件判断所找到的点是否为极值点。

三(3) 答案：待核实

(I) 因为当 $0 \leq t \leq 1$ 时， $\ln(1+t) \leq t$ 所以 $|\ln t| [\ln(1+t)]^n \leq t^n |\ln t|$ ，于是 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt \leq \int_0^1 t^n |\ln t| dt$.
(II) 因为 $0 \leq \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt \leq \int_0^1 t^n |\ln t| dt$ 而 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt = -\frac{1}{n+1} \int_0^1 \ln t d(t^{n+1}) =$
$$-\frac{1}{n+1} \left[t^{n+1} \ln t \Big|_0^1 - \int_0^1 t^n dt \right]$$
$$= -\frac{1}{n+1} t^{n+1} \ln t \Big|_0^1 + \frac{1}{(n+1)^2},$$

因为 $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^{n+1} \ln t = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln t}{\frac{1}{t^{n+1}}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{t}}{-\frac{n+1}{t^{n+2}}} = -\frac{1}{n+1} \lim_{t \rightarrow 0^+} t^{n+1} = 0$ ，所以 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt = \frac{1}{(n+1)^2}$ ，从而 $0 \leq \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt \leq \frac{1}{(n+1)^2}$ ，由迫敛定理得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt = 0$.

三(4) 答案：待核实

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = 1$ ，得幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 的收敛半径为 $R = 1$ 当 $x = \pm 1$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ ，由交错级数审敛法得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 收敛，故幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 的收敛域为 $[-1, 1]$. 令 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} = S(x)$ 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1} = x S_1(x)$ ，其中 $S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}$. 而 $S_1'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = \frac{1}{1+x^2}$ ， $S_1(0) = 0$ ，所以 $S_1(x) = \int_0^x S_1'(x) dx = \arctan x$ ，故 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} = x S_1(x) = x \arctan x$.

三(5) 答案：待核实

令 P 的坐标为 (x, y, z) , 由 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1 = 0$, 得 S 在点 P 处切平面的法向量为 $n = \{2x, 2y - z, 2z - y\}$. 因为 S 在点 P 处的切平面与 xOy 平面垂直, 所以有 $y = 2z$, 注意到 $P \in S$ 所以 P 点的轨迹方程为 C :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1, \\ y = 2z. \end{cases}$$

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{(x + \sqrt{3})|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS = \iint_{\Sigma} \frac{(x + \sqrt{3})(2z - y)}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS,$$

将 S 向 xOy 平面投影, 得投影区域为 $D_{xy}: x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1, x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1 = 0$ 两边对 x 求导, 得 $2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial x} = 0$, 解得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x}{y - 2z} x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1 = 0$ 两边对 y 求导, 得 $2y + 2z \frac{\partial z}{\partial y} - z - y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 解得 $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z - 2y}{2z - y}$

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dxdy = \frac{1}{2z - y} \sqrt{4x^2 + 5y^2 + 5z^2 - 8yz} dxdy \\ &= \frac{1}{2z - y} \sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz} dxdy, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } I &= \iint_{\Sigma} \frac{(x + \sqrt{3})|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS = \iint_{D_{xy}} (x + \sqrt{3}) dxdy \\ &= \sqrt{3} \iint_{D_{xy}} dxdy = \sqrt{3} \times \pi \times 1 \times \frac{2}{\sqrt{3}} = 2\pi. \end{aligned}$$

三(6) 答案: 待核实

(I) 因为线性方程组 $AX = b$ 存在两个不同解, 所以 $r(A) < 3$, 即 $|A| = 0$, 解得 $\lambda = -1$ 或 $\lambda = 1$ 当 $\lambda = -1$ 时,

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & a + 2 \end{pmatrix},$$

因为 $r(A) = r(\bar{A}) < 3$, 所以 $a = -2$ 当 $\lambda = 1$ 时, $\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 显然 $r(A) \neq r(\bar{A})$, 所以 $\lambda \neq 1$, 故

$\lambda = -1, a = -2$ (II) 由 $\bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 得方程组 $AX = b$ 的通解为 $X = k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix}$ (k 为任意常数).

三(7) 答案: 待核实

(I) 因为二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ 在正交变换 $X = QY$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$, 所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$, Q 的第3列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$ 所以 $\lambda_3 = 0$ 对应的特征向量为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 因为 A 为实对称矩阵, 所以 A 的不同特征值对应的特征向量正交, 令 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 对应的特征向量为 $\xi = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 由 $x_1 + x_3 = 0$ 得 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 对应的线性无关的特征向量为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 令 $\gamma_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 $Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$ 由

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}, \text{ 得 } A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}. \text{ (II) 因为 } A + E = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 2 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \text{ 是实对称矩阵, 且 } A \text{ 的特征值为 } \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0 \text{ 所以 } A + E \text{ 的特征值为 } \lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 1, \text{ 因为其特征值都大于零, 所以 } A + E \text{ 为}$$

正定矩阵. 方法点评: 本题需要掌握如下几个结论: (1) 二次型经过正交变换化为标准形时, 其标准形的系数即特征值; (2) 设 A 为实对称矩阵, 存在正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵, 则 Q 的列为矩阵 A 的特征向量. (3) 实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交; (4) 由矩阵的特征值与特征向量可反推得矩阵 A (5) 判断实对称矩阵为正定矩阵可以通过定义法、特征值法、顺序主子式法等方法, 本题通过特征值法证明矩阵正定.

三(8) 答案: 待核实

方法一 由归一性, 得 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$, 而 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = A \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2+2xy-y^2} dy = A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} d(y-x)$, 又 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} d(y-x) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \frac{x^2=t}{\int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt} = \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, 所以 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = A\sqrt{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = A\pi$, 于是 $A = \frac{1}{\pi}$ 方法二 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = A \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2+2xy-y^2} dy = A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} d(y-x)$

$$= A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = A \iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy,$$

其中 D 为 xOy 平面, 而 $A \iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy = A \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} r e^{-r^2} dr = \pi A \int_0^{+\infty} e^{-r^2} d(r^2) = \pi A \Gamma(1) = \pi A$ 由归一性得 $A = \frac{1}{\pi}$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)},$$

而 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{\pi} e^{-x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} dy = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$, 所以 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x-y)^2}$, $-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$. 方法点评: 二维连续型随机变量的联合密度、边缘密度及条件密度关系如下: 设 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$, 则 (1) 边缘密度函数

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx,$$

若 X, Y 独立, 则 $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$. (2) 条件密度在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件密度为 $f_{Y|X}(y|x)$, 且 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$; 在 $Y = y$ 的条件下, X 的条件密度为 $f_{X|Y}(x|y)$, 且 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$.

三(9) 答案: 待核实

显然 $N_1 \sim B(n, 1 - \theta)$, $N_2 \sim B(n, \theta - \theta^2)$, $N_3 \sim B(n, \theta^2)$

$$E(N_1) = n(1 - \theta), \quad E(N_2) = n(\theta - \theta^2), \quad E(N_3) = n\theta^2,$$

由 $E(T) = a_1 E(N_1) + a_2 E(N_2) + a_3 E(N_3) = a_1 n(1 - \theta) + a_2 n(\theta - \theta^2) + a_3 n\theta^2 = \theta$, 得

$$a_1 = 0, \quad a_2 = \frac{1}{n}, \quad a_3 = \frac{1}{n}.$$

因为 $N_1 + N_2 + N_3 = n$, 所以 $T = \frac{1}{n}(N_2 + N_3) = 1 - \frac{1}{n}N_1$ 故 $D(T) = \frac{1}{n^2}D(N_1) = \frac{\theta(1-\theta)}{n}$.